2012年8月実施
問題1　電磁気学
（1頁目／3頁中）

Fig. 1に示すように，2つの半無限の誘電体媒質1（誘電率ε_1，透磁率μ_0）および媒質2（誘電率ε_2，透磁率μ_0）が平面で接している．平面波が媒質1から媒質2に垂直入射すると，境界面からの反射波と透過波が発生する．入射波，反射波及び透過波の電界がそれぞれ

$$\boldsymbol{E}_i(z) = E_i e^{-jk_1 z}\mathrm{i}, \qquad \boldsymbol{E}_r(z) = E_r e^{jk_1 z}\mathrm{i}, \qquad \boldsymbol{E}_t(z) = E_t e^{-jk_2 z}\mathrm{i}$$

で与えられるものとする．ここで，k_1とk_2はそれぞれ平面波の媒質1と媒質2における波数であり，iはx方向の単位ベクトルである．E_iを既知として，以下の問に答えよ．

(1) Maxwellの方程式を用いて，入射波，反射波及び透過波の磁界$\boldsymbol{H}_i(z)$，$\boldsymbol{H}_r(z)$と$\boldsymbol{H}_t(z)$を求めよ．

(2) 電磁界の接線成分の境界条件を用いて，E_rおよびE_tを求めよ．

(3) 媒質1中の電界は定在波分布となっており，電界の振幅の最大値と最小値の比を定在波比という．定在波比が2であり，電界の振幅が境界面上で最小となる場合の誘電率の比$\varepsilon_2/\varepsilon_1$を求めよ．

2012年8月実施
問題1　電磁気学
（2頁目／3頁中）

As shown in Fig. 1, two semi-infinite dielectric media, medium 1 (permittivity ε_1, permeability μ_0) and medium 2 (permittivity ε_2, permeability μ_0), are in contact at a plane. When a plane electromagnetic wave in medium 1 is normally incident on the medium 2, a reflected wave and a transmitted wave are generated at the plane boundary. The electric fields of the incident wave, the reflected wave, and the transmitted wave are expressed as follows:

$$\boldsymbol{E}_i(z) = E_i e^{-jk_1 z}\mathbf{i}, \qquad \boldsymbol{E}_r(z) = E_r e^{jk_1 z}\mathbf{i}, \qquad \boldsymbol{E}_t(z) = E_t e^{-jk_2 z}\mathbf{i}$$

where k_1 and k_2 are the wavenumbers of the plane waves in medium 1 and medium 2, respectively. $\mathbf{i}$ is a unit vector in the x direction. Assuming that E_i is known, answer the following questions.

(1) Derive the magnetic field of the incident wave, the reflected wave, and the transmitted wave $\boldsymbol{H}_i(z)$, $\boldsymbol{H}_r(z)$, and $\boldsymbol{H}_t(z)$ using Maxwell's equations.

(2) Derive E_r and E_t using the boundary condition of the tangential components of the electromagnetic fields.

(3) The electric field in medium 1 has the distribution of a standing wave and the ratio of the maximum to the minimum of the electric field is called the standing wave ratio. Assuming that the standing wave ratio is 2 and the electric field has a minimum at the plane boundary, derive the ratio of the permittivities $\varepsilon_2/\varepsilon_1$.

2012年8月実施
問題1　電磁気学
（3頁目／3頁中）

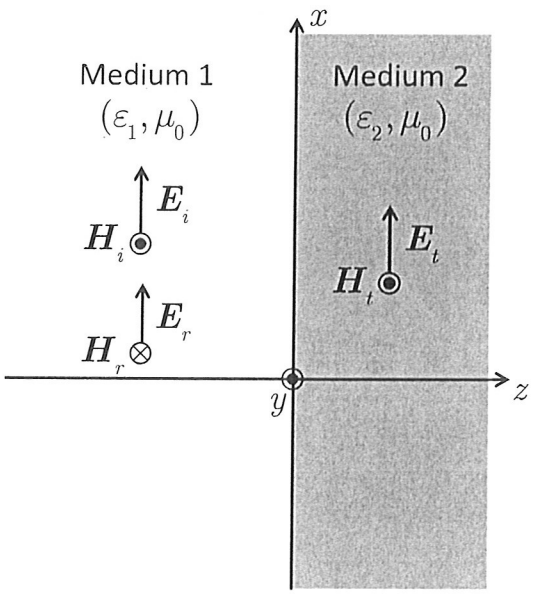


Fig. 1

2012年8月実施
問題2　電気回路
(1頁目／3頁中)

(1) Fig. 2(a)およびFig. 2(b)は単位長さあたりのインダクタンス $L = 5\times10^{-7}$ [H/m]と単位長さあたりの容量 $C = 2\times10^{-10}$ [F/m] を有する無損失線路である．出力端2-2'から距離 d の位置に端子1-1'を設ける．動作周波数を500 [MHz]とするとき以下の問に答えよ．

(a) 特性インピーダンス Z_0, 位相定数β, 長さ x の無損失線路の縦続行列は次式で与えられる．

$$\begin{bmatrix} \cos\beta x & jZ_0\sin\beta x \\ j\dfrac{1}{Z_0}\sin\beta x & \cos\beta x \end{bmatrix}$$

Fig. 2(a)の端子1-1'より右側を見たインピーダンスを距離 d を用いて表せ．

(b) Fig. 2(b)に示すように，インピーダンス $Z = 25 - j25$ [Ω]をFig. 2(a)の端子1-1'に接続する．Fig. 2(b)において，端子1-1'で無反射となるための最小の距離 d を求めよ．

(2) Fig. 2(c)に示す回路について以下の問に答えよ．なお，コンデンサ C の初期電荷を0とする．

(a) 時刻 $t = 0$ でスイッチS1を閉じる．$t > 0$ における電圧 $v(t)$を求めよ．

(b) 時刻 $t = 0$ でスイッチS1を閉じ，その後時刻 $t = T$ でスイッチS2を閉じる．$t > T$ における $v(t)$を求めよ．また，$e^{-T/RC} > 1/2$ のとき $t > 0$ における $v(t)$のグラフを描け．

2012年8月実施
問題2　電気回路
(2頁目／3頁中)

(1) Fig. 2(a) and Fig. 2(b) show lossless transmission lines having an inductance per unit length $L = 5\times10^{-7}$ [H/m] and a capacitance per unit length $C = 2\times10^{-10}$ [F/m]. The terminal 1-1' is located at a distance d from the output terminal 2-2'. Answer the following questions when the operating frequency is 500 [MHz].

(a) The chain matrix of lossless transmission lines having a characteristic impedance Z_0, a phase constant β and a length x is given by the following.

$$\begin{bmatrix} \cos\beta x & jZ_0 \sin\beta x \\ j\dfrac{1}{Z_0}\sin\beta x & \cos\beta x \end{bmatrix}$$

Express the impedance to the right of the terminal 1-1' in Fig. 2(a) in terms of the distance d.

(b) An impedance $Z = 25 - j25$ [Ω] is connected at the terminal 1-1'of Fig. 2(a) as shown in Fig. 2(b). Find the minimum distance d in Fig. 2(b) such that there is no reflection at the terminal 1-1'.

(2) Answer the following questions about the circuit shown in Fig. 2(c). The initial charge on the capacitor C is assumed to be zero.

(a) The switch S1 is closed at time $t = 0$. Find the voltage $v(t)$ for $t > 0$.

(b) The switch S1 is closed at time $t = 0$, and then the switch S2 is closed at time $t = T$. Find $v(t)$ for $t > T$. Sketch the graph of $v(t)$ for $t > 0$ when $e^{-T/RC} > 1/2$.

2012 年 8 月実施
問題 2　電気回路
(3 頁目／3 頁中)

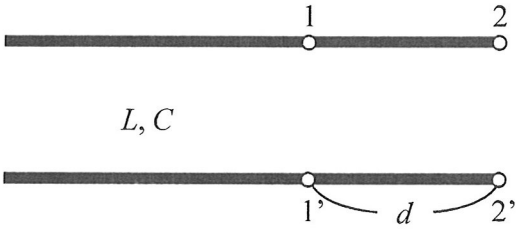


Fig. 2(a)

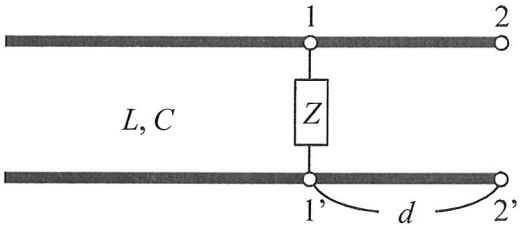


Fig. 2(b)

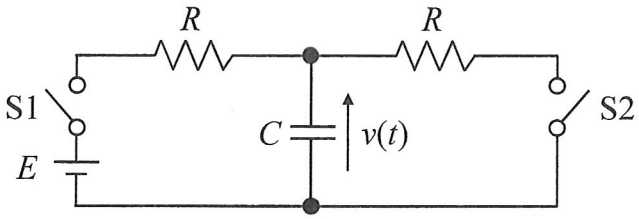


Fig. 2(c)

2012年8月実施
問題3　情報基礎1
(1頁目／1頁中)

アルファベット $\Sigma = \{0,1\}$ 上の文字列を入力とする有限状態オートマトンを考える．以下の問に答えよ．

(1) Fig.3 (a), (b), (c)に示す状態遷移図で表される有限状態オートマトンが受理する言語を正規表現でそれぞれ示せ．ここで，εは入力を受け取らずに現在の状態を変更するε-遷移(空遷移)を表す．

(2) 正規表現 $0(0|1)*1$ で表される言語を受理する非決定性有限状態オートマトンの状態遷移図を示せ．

(3) 問(2)の非決定性有限状態オートマトンを最簡形(状態数が最小のオートマトン)の決定性有限状態オートマトンに変換し，その状態遷移図を示せ．

(4) 言語 $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$ を受理する有限状態オートマトンが存在しないことを示せ．

Consider finite state automata whose inputs are strings over the alphabet $\Sigma = \{0,1\}$. Answer the following questions.

(1) Describe the languages accepted by the finite state automata represented by the state transition diagrams in Figs. 3 (a), (b), and (c) with regular expressions, respectively. Here, ε denotes ε-transition (empty transition) which changes the current state without receiving any input.

(2) Show a state transition diagram of a nondeterministic finite state automaton which accepts the language represented by the regular expression $0(0|1)*1$.

(3) Translate the nondeterministic finite state automaton in question (2) into the minimal deterministic finite state automaton (the automaton with the smallest number of states) and show its state transition diagram.

(4) Show that there is no finite state automaton which accepts the language $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$.

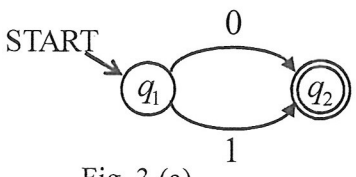


Fig. 3 (a)

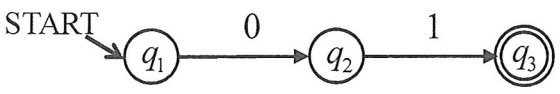


Fig. 3 (b)

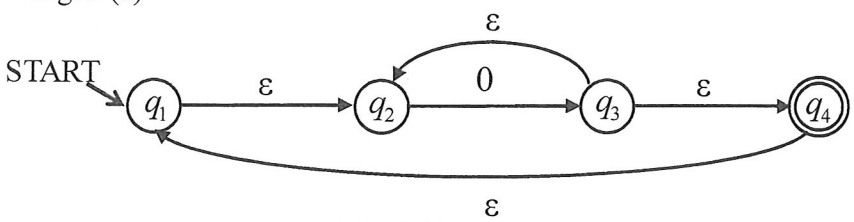


Fig. 3 (c)

2012年 8月実施
問題4 情報基礎2
(1頁目／1頁中)

N を正の整数とする．任意に整数 a $(1 \leq a \leq N)$ が選ばれたとき，下記のように定義される3種類の質問 Q_1, Q_2, および Q_3 のうち1種類だけを用いて，a の値を特定する問題を考える．それぞれの場合について，できるだけ少ない回数の質問によって a の値を正しく特定するアルゴリズムを示し，質問の回数の最大値のオーダーを N で表せ．

(1) 任意の正の整数 x に対し，質問 $Q_1(x)$ は $x = a$ のとき1を返し，それ以外のときは0を返す．

(2) 任意の正の整数 x と d に対し，質問 $Q_2(x, d)$ は $x \leq a < x + d$ のとき1を返し，それ以外のときは0を返す．

(3) 任意の正の整数 x と d に対し，質問 $Q_3(x, d)$ は以下の値を返す．

$$Q_3(x,d) = \begin{cases} 1 & (x \leq a < x + d) \\ 2 & (x + d \leq a < x + 2d) \\ 0 & (\text{それ以外のとき}). \end{cases}$$

Let N be a positive integer. We consider a problem to identify an arbitrarily chosen integer a $(1 \leq a \leq N)$ via one of three queries, Q_1, Q_2, and Q_3 defined below. For each case, describe an algorithm that identifies a correctly in as few queries as possible, and give the order of the maximum number of queries in terms of N.

(1) For any positive integer x, the query $Q_1(x)$ returns 1 if $x = a$, and it returns 0 otherwise.

(2) For any positive integers x and d, the query $Q_2(x, d)$ returns 1 if $x \leq a < x + d$, and it returns 0 otherwise.

(3) For any positive integers x and d, the query $Q_3(x, d)$ returns the value as follows.

$$Q_3(x,d) = \begin{cases} 1 & (x \leq a < x + d) \\ 2 & (x + d \leq a < x + 2d) \\ 0 & (\mathit{otherwise}). \end{cases}$$

2012年8月実施
問題5 物理基礎1
(1頁目 / 1頁中)

次式で与えられる1次元ポテンシャル中における質量 m の粒子の運動を考える.

$$U(x) = D\left(e^{-2x} - 2e^{-x}\right)$$

ただし, x は粒子の位置を表す座標, D は正の定数である. 以下の問に答えよ.

(1) x の関数としてポテンシャル $y = U(x)$ のグラフを描け. また x 切片, y 切片を記入せよ.
(2) 粒子に働く保存力 $F(x)$ を求めよ.
(3) $K(v)$ と $U(x)$ の和で与えられる全エネルギーを E とする. ただし $K(v)$ と v はそれぞれ粒子の運動エネルギーと速度である. $-D < E < 0$ の時, 粒子の位置 x が取り得る範囲を求めよ. 粒子に働く摩擦力はないと仮定せよ.
(4) $U(x)$ の $x = 0$ 近傍における2次のテイラー展開を求めよ.
(5) 保存力 $F(x)$ に加えて, 速度に比例する摩擦力 $G(v) = -\gamma v$ が粒子に働くと仮定し, 問 (4) で求めた $U(x)$ を用いて, $x = 0$ 近傍における粒子の位置 x の時間変化を求めよ. ただし, γ は正の定数である.

Consider the motion of a particle with mass m in the one-dimensional potential given by the following equation,

$$U(x) = D\left(e^{-2x} - 2e^{-x}\right),$$

where x is the coordinate showing the position of the particle, and D is a positive constant. Answer the following questions.

(1) Draw the graph of the potential $y = U(x)$ as a function of x, and label the x- and y-intercepts.
(2) Derive the conservative force $F(x)$ acting on the particle.
(3) Let E be the total energy given as the sum of $K(v)$ and $U(x)$, where $K(v)$ and v are the kinetic energy and velocity of the particle, respectively. Find the allowable range of the position x of the particle when $-D < E < 0$. Assume that no friction of force acts on the particle.
(4) Derive the 2nd-order Taylor expansion of $U(x)$ in the neighborhood of $x = 0$.
(5) Assume that, in addition to the conservative force $F(x)$, a friction of force $G(v) = -\gamma v$ proportional to the velocity acts on the particle, where γ is a positive constant. Find the temporal change of the position x of the particle in the neighborhood of $x = 0$, using $U(x)$ derived in question (4).

2012年8月実施
問題6　物理基礎2
（1頁目／1頁中）

行列 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 3 & 2 & 3\\ 6 & 2 & 3\end{pmatrix}$ について，次の問に答えよ．

(1)　A の行列式を求めよ．

(2)　A のすべての固有値とそれに対応する固有ベクトルを求めよ．

(3)　任意の正の整数 n に対して A^n を求めよ．

(4)　A の固有値のうちで絶対値が最大のものを $\lambda_{\max}$ とする．

$B=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\lambda_{\max}}A\right)^n$ および B の階数を求めよ．

For the matrix $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 3 & 2 & 3\\ 6 & 2 & 3\end{pmatrix}$, answer the following questions.

(1)　Find the determinant of A.

(2)　Find all the eigenvalues and their corresponding eigenvectors of A.

(3)　Find an expression of A^n for any positive integer n.

(4)　Let $\lambda_{\max}$ be the eigenvalue of A which has the largest absolute value.

Find $B=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\lambda_{\max}}A\right)^n$ and the rank of B.